

日期: 3.18

科目: 第4章

错题原因

涉及未复习到内容.

知识点总结

掌握程度



○ 题目 & 错解

6. 设 $y = f(x)$ 由方程 $|x|y^3 + y - 1 = 0$ 确定, 求 $y = f(x)$ 的极大值. 0

○ 正解 & 同类题型 |

$$|x|y^3 + y - 1 = 0 \quad \begin{matrix} >0 & >0 & >0 \\ y(|x|y^2 + 1) = 1 \end{matrix} \Rightarrow y > 0.$$

$$\text{记 } F(x, y) = |x|y^3 + y - 1.$$

$$F'_y = 3|x|y^2 + 1 > 0$$

$$F'_x = \begin{cases} y^3 > 0, & x > 0. \\ -y^3 < 0, & x < 0. \end{cases}$$

$$\text{由 } y' = -\frac{F'_x}{F'_y}:$$

$$x < 0 \text{ 时, } y' > 0.$$

$$x > 0 \text{ 时, } y' < 0. \quad \text{且 } f(x) \text{ 在 } x=0 \text{ 处连续}$$

$$\text{则 } x=0 \text{ 处取极大值. } f(0) = 1.$$

日期: 3.18

科目: 第4章

错题原因

求导化简计算错误.

知识点总结

逐层求导代值即可.

掌握程度



○ 题目 & 错解

9. 设可导的奇函数 $f(x)$ 满足 $f'(x) = f^2(x)$, 且 $f(-1) = 1$, 则 $f'''(1) = \underline{6}$.

○ 正解 & 同类题型 6

$$\begin{aligned} \text{由 } f'(x) = f^2(x) \text{ 得: } f''(x) &= 2f(x) \cdot f'(x) & \text{或 } f''(x) &= 2f(x) \cdot f'(x) = 2f^3(x) \\ f'''(x) &= 2[f'(x)]^2 + 2f(x) \cdot f''(x) & f'''(x) &= 6f^2(x) \end{aligned}$$

$$f(x) \text{ 为奇函数} \Rightarrow f(1) = -f(-1) = -1$$

$$f'(1) = f^2(1) = 1, \quad f''(1) = 2f(1) \cdot f'(1) = -2$$

$$f'''(1) = 2 + 4 = 6.$$

日期: 3.18

科目: 第4章

错题原因

凑极限时括号正负号写错.

知识点总结

计算出函数求导代值即可.

掌握程度



○ 题目 & 错解

12. 设 $f(t) = \lim_{n \rightarrow \infty} \cos t \cdot \left(\frac{n+t}{n-t}\right)^n$, 则 $f'(0) =$ ~~-2~~ 2

○ 正解 & 同类题型 2

$$f(t) = \cos t \cdot \lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{2t}{n-t}\right)^n = \cos t \cdot e^{\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2t}{n-t} \cdot n} = \cos t \cdot e^2$$

$$f'(t) = -e^{2t} \sin t + 2e^{2t} \cos t = e^{2t} (2 \cos t - \sin t)$$

$$f'(0) = 2.$$

日期: 3.18

科目: 第4章

错题原因

将不可导点写入表达式中.

知识点总结

分段函数求导注意分段点是否可导.

掌握程度



○ 题目 & 错解

14. 设 $f(x) = \max\{x, x^2\}, 0 < x < 2$, 则 $f'(x) = \begin{cases} 1, & 0 < x < 1 \\ 2x, & 1 < x < 2 \end{cases}$

○ 正解 & 同类题型

$$\begin{cases} 1, & 0 < x \leq 1 \\ 2x, & 1 < x < 2 \end{cases}$$